

AMCM98 问题-A

磁共振成像扫描仪

引言

用于工业和医疗的磁共振成像扫描仪诊断机对像脑那样的三维物体进行扫描,并把扫描的结果以三维像素阵列的形式传送之。每个像素由一个指示其颜色或灰度的数构成,它对像素所在位置处的被扫描物体的一个小区域中含水量(浓度)的度量进行编码。例如,0能以黑色来描绘出高含水量(脑室、血管),128能以灰色来描绘出中等含水量(脑核和灰质),而255以白色来描绘出低含水量(组成髓体轴的富含脂类白质)。这类磁共振成像扫描仪还包括能在屏幕画出通过该三维像素阵列的平行或垂直片(与三个笛卡尔坐标轴平行的平片)的设备。能够描绘出斜的平片的算法是专卖的。眼下的算法利用了角度及可供使用的参数选择而受到限制,算法的执行也有赖于大量使用专用的工作站;在切片之前缺少在画面上作点的输入能力;从而使原始像素间明晰的边界变得模糊。

能在个人计算机上实现的更为准确可靠的、灵活的算法对于以下几方面来说将是极为有用的:

- ①设计尽可能少的介入处理;
- ②校准磁共振成像扫描仪;
- ②研究诸如动物研究中尸体解剖组织部分那样的在空间中斜向的结构;
- ④能作出以任意角度和由黑白固线组成的脑图谱相交的截面。

为设计这样的算法,就要能存取任意像素的值和位置,不仅仅是由扫描仪收集到的原始数据。

问题

设计并测试能产生与三维阵列在空间任意指向的平面的截面部分的算法,并尽可能保持原始的灰度值。

数据集

典型的数据集由表示物体在位置 (i, j, k) 处的浓度的由数 $A(i, j, k)$ 构成的三维阵列 A 典型的情形, $A(i, j, k)$ 的取值范围为 0 到 255。在大多数应用中,该数据集是相当大的。

参赛队要设计用以测试并论证其算法的数据集。数据集应能反映大概是有诊断意义的情况。参赛队还应叙述限制其算法有效性的数据集的特征。

总结

算法一定要生成由空间一平面与三维阵列相交出的切片部分的图象。这种平面在空间可以钉任意的指向和位置(该平面可能会漏掉一些或全部数据点)。算法的结果应该是所扫描的物体在所选平面上的浓度的一个模型。